

DTS 用户操作手册

v2.2.3 · 数据建设九阶段

2026-07-27

目录

使用说明.....	2
发布版文件.....	2
从这里开始.....	2
建设轨迹不是普通进度条.....	3
九个编号不代表必须从左到右点击.....	3
手册目录.....	4
权限说明.....	4
版本边界.....	4
第一次完成数据建设任务.....	4
任务目标.....	4
开始前准备.....	5
第 1 步：进入数据建设工作台.....	5
第 2 步：创建建设计划.....	5
第 3 步：创建并继续.....	8
第 4 步：只处理工作台给出的当前任务.....	9
第 5 步：完成专业操作后回到工作台核验.....	10
常见问题.....	11
完成检查.....	12
九阶段任务指南.....	12
使用方法.....	12
01 数据连接.....	14

02 来源盘点.....	17
03 数仓规划.....	18
04 数据标准.....	20
05 事实与维度设计.....	24
06 构建、质量与发布.....	28
07 数据资产.....	34
08 指标系统.....	37
09 数据服务与运维.....	38
异常恢复与升级.....	41
阶段完成后的统一核验.....	44

使用说明

适用版本：v2.2.3 **文档状态：**第 3 轮真实操作与截图已纳入；九阶段均有操作说明，阶段 06～09 的当前产品阻断已如实标记 **最近核对：**2026-07-27

这套手册面向第一次接触 DTS 的业务人员、数据管理员和建模人员。手册不按菜单逐页介绍功能，而是围绕一个可验收任务展开：

建立一个数据建设计划，跟随“当前阶段”和“下一步”完成九阶段建设，并让系统形成可核验的完成证据。

发布版文件

- [Word 版：DTS 用户操作手册-v2.2.3.docx](#)
- [PDF 版：DTS 用户操作手册-v2.2.3.pdf](#)

Word 和 PDF 是发布产物，正文仍以本目录 Markdown 文件为维护源。每次正文或截图变化后，按[出版与校验说明](#)重新生成。

从这里开始

1. 先阅读[第一次完成数据建设任务](#)。
2. 操作过程中只跟随“数据建设工作台”显示的**当前阶段、首要阻塞和蓝色主按钮**。
3. 需要了解某一阶段的目标、入口和完成条件时，查阅[九阶段任务指南](#)。
4. 遇到“证据未知”“证据已过期”或按钮不可用时，不要自行把阶段当成完成，按手册的异常处理方式记录并反馈。

建设轨迹不是普通进度条

“建设轨迹”由后台 StageProjection 根据真实产物计算，页面本身是只读视图。打开页面、切换 Tab 或看到成功提示，都不等于阶段完成。

页面状态	含义	用户应该怎么做
已完成	已存在当前有效的完成证据	不需要重复操作，继续主按钮指向的阶段
有阻塞	已找到明确缺口	点击当前阶段的蓝色主按钮，补齐缺口
进行中	已产生部分证据，但还不完整	继续当前任务，直到重新计算为已完成
未开始	尚未产生该阶段产物，或当前开始方式允许稍后处理	先处理工作台给出的当前阶段
证据已过期	产物曾经有效，但引用版本或运行结果已经变化	重新核验、重新绑定或重新运行
证据未知	系统暂时无法读取当前证据	先刷新或重试；持续未知时记录计划、阶段和时间并联系管理员

只有“状态为已完成”且证据仍为当前版本时，才算真正完成。

当前发布版已经用真实计划完成 01~05，并完成 06 的普通数据实现保存和校验。继续进入高级 SQL、候选发布时，v2.2.3 当前构建存在“建设计划与 SQL 项目空间 ID 未贯通”“普通实现可进入高级 SQL、但后端只接受 DBT 管理实现”等产品阻断。因此本版同时给出：

- 新用户可独立完成的真实步骤和截图；
- 发生阻断时的停止条件、信息记录和升级方式；
- 07~09 权威页面的独立核验方法；
- 未形成当前计划发布证据时，不能使用的“已完成”判断。

手册不会把页面可访问、历史记录存在或按钮点击成功写成阶段完成。

九个编号不代表必须从左到右点击

九个编号表达完整产品生命周期，不是固定的页面点击顺序。

- **从业务目标开始：**适合尚未整理数据源、没有 SQL 经验的用户。系统会优先引导确认业务分类和数仓规划，再进入模型设计。
- **从现有数据开始：**适合已经知道数据库表、文件或 dbt 产物的用户。系统会先要求验证数据连接和来源盘点。
- 数据标准需要绑定到真实模型字段，因此可能先完成“05 事实与维度设计”，再回到“04 数据标准”。这是正常顺序。

无论选择哪种开始方式，都以工作台上的“当前阶段”和唯一主按钮为准，不要同时在多个模块里试错。

手册目录

文档	解决的问题
第一次完成数据建设任务	新用户如何创建计划、选择开始方式、读取轨迹并完成第一步
九阶段任务指南	每个阶段要做什么、从哪里进入、什么结果才算完成
截图登记与迭代清单	文档维护人员如何补拍、替换和核验操作截图
出版与校验说明	如何从同一份 Markdown 源生成 Word 和 PDF

权限说明

创建建设计划需要“规划维护”权限。后续阶段还可能需数据源、治理、建模、发布、指标或运维权限。

如果页面可以查看但没有“新建”“保存”“发布”等按钮，或者按钮显示只读/禁用，请先确认账号权限和计划生命周期。不要通过修改 URL 绕过权限。

平台管理员权限不自动等于某个计划的维护权。模型属于建设计划时，保存逻辑设计、标准绑定和数据实现还会校验当前账号是否为计划负责人或被授权维护人员。

版本边界

本手册以 v2.2.3 当前主线页面和九阶段证据模型为准。产品仍在迭代，页面文字或布局可能变化；如果主按钮、完成条件或路由发生变化，应先更新手册，再补拍对应截图。

第一次完成数据建设任务

任务目标

完成本章后，你应当能够：

- 建立一个数据建设计划；
- 理解“从业务目标开始”和“从现有数据开始”的区别；
- 找到当前阶段、首要阻塞和下一步操作；
- 判断阶段是真的完成、存在阻塞，还是证据暂时未知；
- 把操作上下文保留下来，便于继续工作或请求支持。

这章不要求会写 SQL，也不要求一次完成全部九个阶段。

开始前准备

请确认：

- 能正常登录 DTS；
- 账号具有建设规划维护权限；只有查看权限时，可以阅读已有计划，但不能新建；
- 已经知道本次任务要解决的业务问题，或者已经知道至少一个现有数据来源；
- 使用“从现有数据开始”时，准备好表、文件、连接或 dbt 节点的稳定标识。

第一次使用、没有 SQL 经验时，建议选择**从业务目标开始**。

第 1 步：进入数据建设工作台

从左侧菜单进入：

数据开发与运维 → 数据建模 → 建模工作台

工作台用于选择计划、查看真实证据、识别首要阻塞并进入下一步。专业配置会在数据源、标准、模型、指标等页面完成，完成后再返回工作台查看最新投影。

如果系统已经有多个计划，先在页面右上方的计划选择框确认当前计划，避免把操作做在错误计划中。



建模工作台入口：计划选择器与新建规划

图中需要先核对三处：页面标题是“数据建设工作台”、计划选择器中的名称属于本次任务、“新建规划”入口可用。已有计划时，页面还会同时展示当前阶段和主动作。

第 2 步：创建建设计划

点击“新建规划”。如果看不到按钮或按钮不可用，请先检查账号是否具有规划维护权限。

选择 “从业务目标开始”

适用于：

- 先有业务问题，还没有整理好数据源；
- 第一次使用 DTS；
- 希望先确认业务范围、分类和数仓分层；
- 不熟悉 SQL 或 dbt。

建议填写：

字段	填写方式	示例
规划名称	使用“业务主题 + 建设目的”	经营分析主题数仓
建设目标	写清要回答的业务问题	统一查看各区域月度收入、成本和毛利
初始范围	写清组织、时间和数据边界	华东区域，近三年，财务已确认订单
负责人	由当前登录身份确定	创建后按权限转派

新建数据建设规划

从业务目标开始

先说明要解决的问题，再逐步确认业务分类和范围。

从现有数据开始

先盘点现有表、文件和 dbt 产物。

* 规划名称

经营分析主题数仓

* 建设目标

统一查看各区域月度收入、成本和毛利

初始范围

华东区域，近三年，财务已确认订单

当前负责人由登录身份确定；创建后可在“建设规划”中按权限转派
opadmin · 未配置部门

取消

创建并继续

从业务目标开始的新建规划表单

负责人由登录身份确定，不需要手工填写。截图中的内容只是填写示例，实际操作应使用本单位已确认的业务目标和范围。

选择“从现有数据开始”

适用于：

- 已经有数据库表、目录资产、Excel 文件或 dbt 节点；
- 希望先验证数据源，再补充业务规划。

至少添加一个来源，并选择正确的来源类型：

来源类型	什么时候选
资产目录表	表已经登记到 DTS 数据资产目录
连接中的表	已有数据库连接，可以定位到具体表
Excel 文件	本次建设从受控 Excel 文件开始
dbt 节点	已经有可导入的 dbt 模型产物

“来源标识”必须能够稳定定位同一个来源，不要填写临时页面标题或随手备注。

新建数据建设规划

☐ 从业务目标开始
 先说明要解决的问题，再逐步确认业务分类和范围。

☒ 从现有数据开始
 先盘点现有表、文件和 dbt 产物。

* 规划名称

经营分析存量数据接入

建设目标

基于现有订单数据建立统一经营分析口径

初始范围

订单、客户和区域主数据

现有数据来源 + 添加来源

资产目录表

当前负责人由登录身份确定；创建后可在“建设规划”中按权限转派
opadmin · 未配置部门

从现有数据开始的新建规划表单

示例中的 `sales.sales_order` 表示稳定来源标识，`v2026.07` 表示可选的来源版本。这里填入的来源还需要在后续“来源盘点”中解析并确认纳入。

第 3 步：创建并继续

点击“创建并继续”。

系统会创建计划并携带 planId 进入当前最需要处理的页面。请保留浏览器地址中的 planId，后续来源、模型、指标和运维页面都依赖它保持同一计划上下文。

如果重复提交时提示“这次创建内容与此前提交不一致”，先核对表单：

- 是同一个计划：不要再次创建，返回计划列表查找原计划；
- 确实需要新计划：点击“作为新计划重新提交”。

第 4 步：只处理工作台给出的当前任务

返回建模工作台后，先看三处信息：

1. **当前阶段**：系统认为现在最需要处理的阶段；
2. **首要阻塞**：当前阶段尚缺少的真实产物或证据；
3. **蓝色主按钮**：携带当前 planId 的正确操作入口。

不要根据九个格子的左右顺序自行判断下一页，也不要同时修复多个橙色格子。



当前阶段、首要阻塞与蓝色主按钮

本例当前阶段是“数据标准”，蓝色主按钮是“绑定数据标准”。“导入已有模型”是次要动作，不能替代系统给出的当前主任务。



建设轨迹状态示例

上图的判读方式：

- 01、02、03、05 已有当前完成证据；
- 04、06、08 有明确阻塞；
- 07、09 的证据暂时未知；

- 应以页面上方“当前阶段”和蓝色主按钮为准，只处理系统选出的首要阻塞。

出现“05 已完成、04 有阻塞”是合理状态：必须先有模型字段，才能给字段绑定数据标准。

在 390 像素窄屏下，当前阶段、阻塞和主动作会改为纵向排列，仍应只点击蓝色主按钮：



窄屏下的当前阶段和主动作

第 5 步：完成专业操作后回到工作台核验

在主按钮打开的页面完成保存、验证或发布后：

1. 返回“建模工作台”；
2. 确认仍然选择同一个计划；
3. 刷新阶段证据；

4. 检查当前阶段是否变化；
5. 只有格子显示“已完成”时，才继续下一项。

成功提示只代表本次请求成功，不代表整个阶段已经满足全部完成条件。

常见问题

现象	常见原因	处理方式
没有“新建规划”按钮	缺少规划维护权限	联系管理员分配权限，或让有权限的负责人创建
平台管理员打开模型仍显示只读	当前账号不是该建设计划的负责人或维护人员	联系计划负责人授权；不要用管理员身份假定可以修改所有计划
指定的建设计划不可用	计划不存在、无权访问或网络异常	使用页面“重新加载指定计划”；不要自动改做其他计划
计划列表未完整加载	列表接口暂时失败	当前计划可继续操作，点击“重新加载列表”恢复其他计划
阶段显示“证据未知”	证据服务不可用或尚未写入当前证据	先刷新/重试；仍未知时记录计划、阶段和时间
阶段显示“证据已过期”	标准、指标、模型版本或运行结果已变化	按主按钮重新核验或重新绑定当前版本
“导入已有模型”不可用	计划已发布/归档、处于只读生命周期，或账号无权维护	核对计划生命周期和权限
保存成功但阶段仍有阻塞	只完成了部分字段或部分门禁	阅读首要阻塞，继续补齐缺少项
数据实现保存后无法创建高级 SQL 模型	建设计划没有对应 SQL 项目空间，或实现方式不是后端允许绑定的 DBT_MANAGED	不要改 URL 或改数据库；记录计划、模型和实现版本，按第 06 章升级给产品/管理员
资产、指标或运行页有数据，但阶段仍未完成	页面显示的是全局或历史记录，不是当前计划证据	核对 URL 中的 planId、对象 ID、版本和时间；没有当前证据时保持阻塞

“指定的建设计划不可用”时，系统不会悄悄改成其他计划。请点击“重新加载指定计划”；仍然不可用时，核对地址中的 planId 和账号权限：



指定计划不可用时的恢复入口

完成检查

本章完成时，请确认：

- ☐ 已创建或选中唯一的建设计划；
- ☐ 知道该计划采用哪种开始方式；
- ☐ 浏览器地址中保留正确的 planId；
- ☐ 能指出当前阶段和首要阻塞；
- ☐ 已通过蓝色主按钮进入下一步；
- ☐ 知道“保存成功”和“阶段完成”不是一回事；
- ☐ 遇到未知/过期证据时，没有自行把阶段标成完成。

下一步请查阅[九阶段任务指南](#)，完成工作台当前指向的阶段。

九阶段任务指南

使用方法

先在“数据建设工作台”选中计划，再从当前阶段的蓝色主按钮进入专业页面。下表中的路由用于核对入口，不建议新用户手工拼接地址。

阶段	任务与入口	真正的完成证据
01 数据连接	建立或选择数据源，并确认系统可以解析计划中的来源。入口：数据源连接	已纳入计划的来源可以被当前账号解析，且来源状态不是未知；“从现有数据开始”至少要有有一个可验证来源

阶段	任务与入口	真正的完成证据
02 来源盘点	明确哪些表、文件或节点纳入计划，并补齐业务关联。入口：计划基线“来源盘点”	来源清单达到 READY ，纳入项具有当前来源证据和确认状态
03 数仓规划	确认业务分类、数仓分层、命名与历史策略，并决定来源是否允许后补。入口：规划基线的“业务分类”“数仓分层”或“来源盘点”	业务分类已确认、规划策略可进入模型设计；需要真实来源时，来源盘点也已就绪
04 数据标准	把数据元、码表或度量单位绑定到模型字段，并核对引用版本。入口：模型中心或模型详情“数据标准”	每个已声明字段都有保存后的完整标准引用，且标准目录中的当前版本没有漂移
05 事实与维度设计	选择正确模型类型，完成逻辑字段、粒度和时间语义。入口：模型中心与模型详情	至少一个属于当前计划的有效正式模型；模型有字段，粒度键和时间字段都能解析到真实字段
06 构建、质量与发布	配置实现输入和物化方式，验证实现，完成构建、质量门禁和发布。入口：计划“实现与验证”及模型详情	当前模型版本具有真实、当前的发布候选、构建、质量和发布证据；仅把模型状态改成“已发布”不够
07 数据资产	核对发布后的物理对象已登记，能够从计划回到资产并检查元数据。入口：数据资产	数据资产模块为当前计划写入当前有效的登记证据；仅访问资产页面不算完成
08 指标系统	为已发布的事实、汇总或应用模型绑定已发布指标版本。入口：指标工作台	每个适用的已发布模型至少绑定一个指标；指标仍为 PUBLISHED ，且模型保存的指标版本与当前版本完全一致
09 数据服务与运维	核对服务暴露、运行实例和可观测证据。入口：运行中心	数据服务与运维模块为当前计划写入当前有效的服务/运行证据；仅打开运行中心不算完成

01 数据连接

你要回答的问题

“这次计划依赖的真实数据在哪里，DTS 当前能否访问并识别它？”

操作要点

- 1. 从工作台点击“检查数据连接”。
- 2. 选择已有连接，或按权限新建连接。
- 3. 完成连接测试和元数据识别。
- 4. 返回计划的“来源盘点”，确认具体来源已纳入，而不是只创建了一个空连接。
- 5. 返回工作台重新核验。

数据源列表较宽，需要分别核对左侧的名称、连接器和类型，以及右侧的状态和最近验证时间。下图中的连接地址与用户名已脱敏：



数据源列表：名称、连接器和类型



数据源列表：状态和最近验证时间

新建数据源时，先选连接器，再核对自动带出的源类型和驱动信息，然后填写连接参数。截图使用的是未提交的示例地址和账号，密码输入框已遮蔽：

新增数据源

×

* 名称

经营分析源库

* 连接器

PostgreSQL · ADDAX

PostgreSQL 数据库批量接入连接器

!

系统类型字典未接通

系统类型字典暂不可用，当前使用内置兜底选项。

[去参考码维护](#)

[查看连接器目录](#)

* 源类型

postgres

JDBC 驱动

选择驱动以自动填充

驱动主类

可自动填充，例如：org.postgresql.Driver

驱动文件/版本

可填 jar 文件名或版本号

* JDBC URL

jdbc:postgresql://db.example.internal:5432/sales

* 用户名

reader_user

* 密码

.....

* 源数据密级 ?

请选择密级

新建 PostgreSQL 数据源的关键字段

当前环境若显示“系统类型字典未接通”，说明页面正在使用内置兜底选项。可以继续查看连接器字段，但在正式保存前应联系管理员接通系统类型字典或确认允许使用兜底值。

连接测试成功时，系统会给出耗时、数据库版本和驱动版本。不要只看数据源名称或 ACTIVE 标签：



真实连接测试成功结果

“从业务目标开始”允许先做概念规划，数据连接可能显示未开始；这时优先跟随工作台完成数仓规划。

02 来源盘点

你要回答的问题

“哪些具体表、文件、API Landing 或 dbt 节点属于本计划，它们与业务范围有什么关系？”

操作要点

1. 从工作台点击“继续来源盘点”。
2. 对每个候选来源选择纳入或排除。
3. 对纳入项补齐业务关联和确认状态。
4. 处理无权访问、来源删除、来源服务异常或新鲜度未知的条目。
5. 保存后回工作台核验。

只看到了来源名称、不做纳入确认，不算完成盘点。

来源卡片应至少显示：

- “确认纳入”或有明确排除原因；
- CURRENT · 当前，而不是未知或过期；
- 解析版本和最近核验时间；
- 页面汇总状态为“来源已就绪”。



来源盘点达到就绪状态

返回工作台后，01“数据连接”和02“来源盘点”都应由后台证据计算为“已完成”：

01	02	03	04	05	06	07	08	09
数据连接	来源盘点	数仓规划	数据标准	事实与维度设计	构建、质量与发布	数据资产	指标系统	数据服务与运维
已完成	已完成	已完成	有阻塞	已完成	有阻塞	证据未知	有阻塞	证据未知

数据连接和来源盘点完成后的建设轨迹

03 数仓规划

你要回答的问题

“这个计划服务哪个业务范围，使用什么数仓分层、命名规则和历史策略？”

工作台会根据阻塞原因直接打开最需要修复的 Tab：

- 缺少业务范围：进入“业务分类”；
- 缺少分层/命名/历史策略：进入“数仓分层”；
- 需要真实来源：进入“来源盘点”。

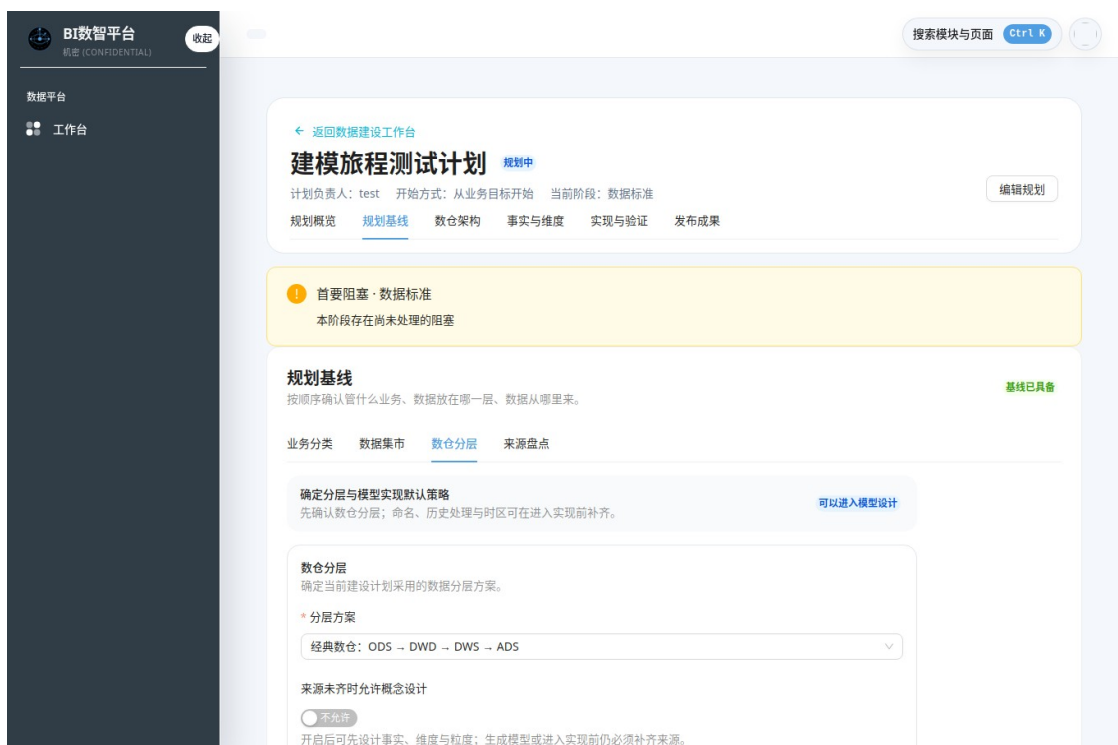
业务优先模式可以在明确允许概念设计时后补来源；资产优先模式必须先验证真实来源。

在“业务分类”中至少选择一个当前可访问的分类，并确认“已纳入”。页面显示“可以进入模型设计”后，才满足这一部分的条件：



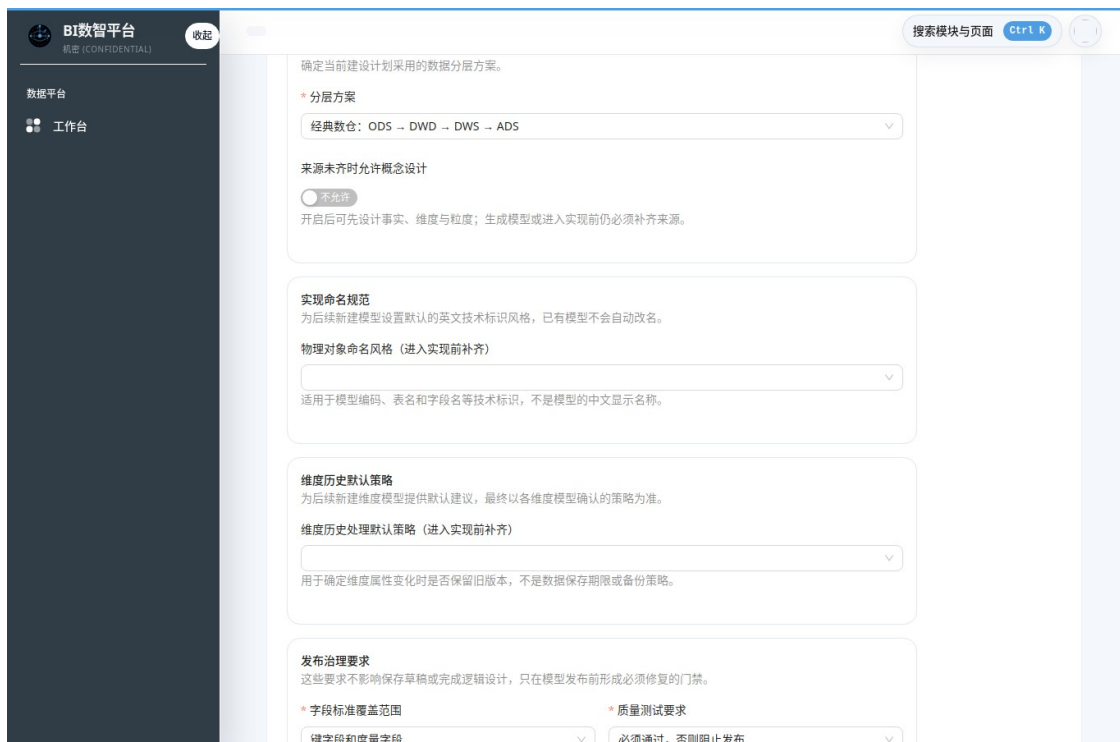
业务分类已纳入当前建设计划

在“数仓分层”中先选择分层方案，并明确来源未齐时是否允许概念设计：



数仓分层方案与概念设计开关

继续向下核对实现命名规范和维度历史默认策略。它们为空时仍可能允许进入逻辑模型设计，但必须在进入实现前补齐：



进入实现前要补齐的命名和历史策略

本例“规划基线”显示“基线已具备”，工作台中的 03 “数仓规划”也显示“已完成”。这只代表已经达到当前阶段的规划门槛，不代表命名、历史策略、数据标准和发布门禁都已完成。

04 数据标准

你要回答的问题

“每一个模型字段使用的业务定义、码值或单位是什么，引用的是哪个受控版本？”

操作要点

1. 先确保至少有一个有效模型和真实字段。
2. 从工作台进入模型详情的“数据标准”。
3. 如果没有合适标准，点击“前往数据元”，先在标准目录建立受控正文。
4. 为每个规划策略要求的字段绑定数据元、码表或度量单位。
5. 保存字段绑定，并检查表格中显示的稳定 ID、版本和“已关联”状态。
6. 如果标准版本已经变化，重新核对并绑定当前版本。
7. 返回工作台核验字段覆盖数和 04 阶段状态。

字段必须引用受控标准 ID 和版本。自由文本备注不能替代标准绑定。

4.1 没有可用标准时先建立数据元

在数据元目录点击“新增数据元”。至少填写：

字段	填写要求
数据元名称	业务人员能够理解的名称，如“项目编号”
标准字段名	稳定英文编码，如 <code>project_id</code>
标准类型	与业务定义一致的通用类型，如 <code>VARCHAR</code> 、 <code>DATE</code>
长度/精度	按业务规则填写，不要从一条样例数据猜测
主题域、来源系统	指明标准正文的管理范围和权威来源
格式规则	说明非空、长度、编码或日期格式等约束
主键、可空、脱敏等级	按实际治理要求选择

新增“项目编号”数据元

保存后回到数据元列表，确认新数据元已经取得稳定编码、类型和版本。仅填写模型字段名称，不会自动创建受控数据元。



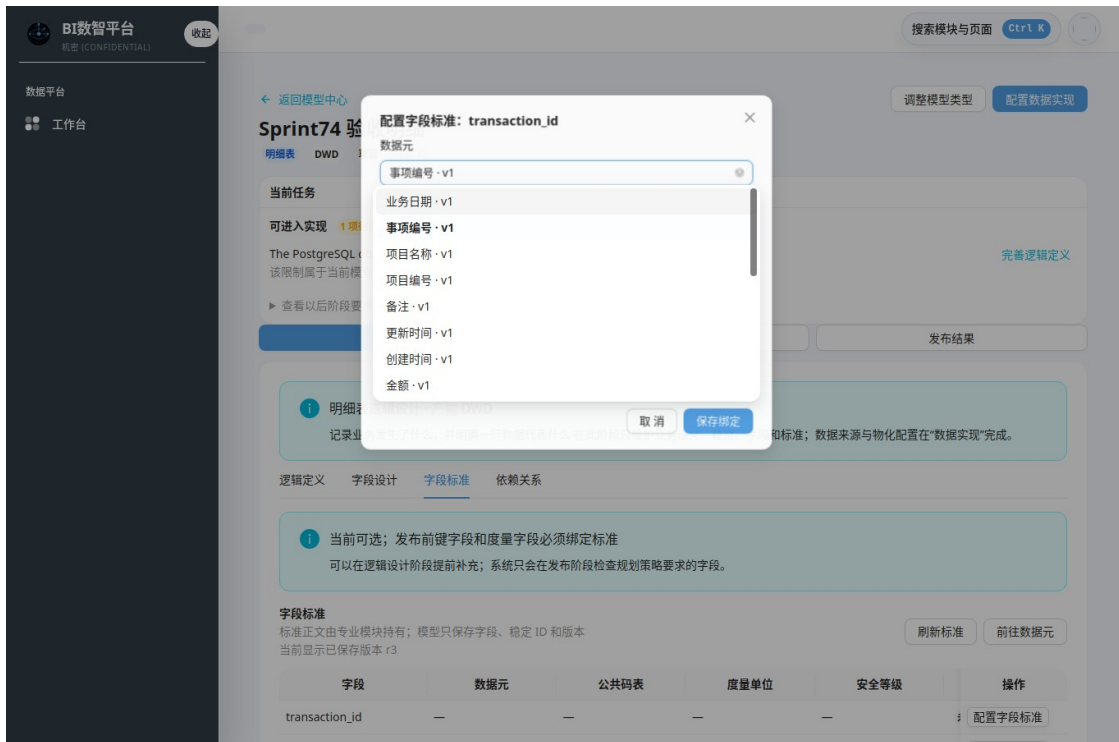
数据元保存后进入标准目录

4.2 把标准绑定到具体字段

回到模型详情的“字段标准”：

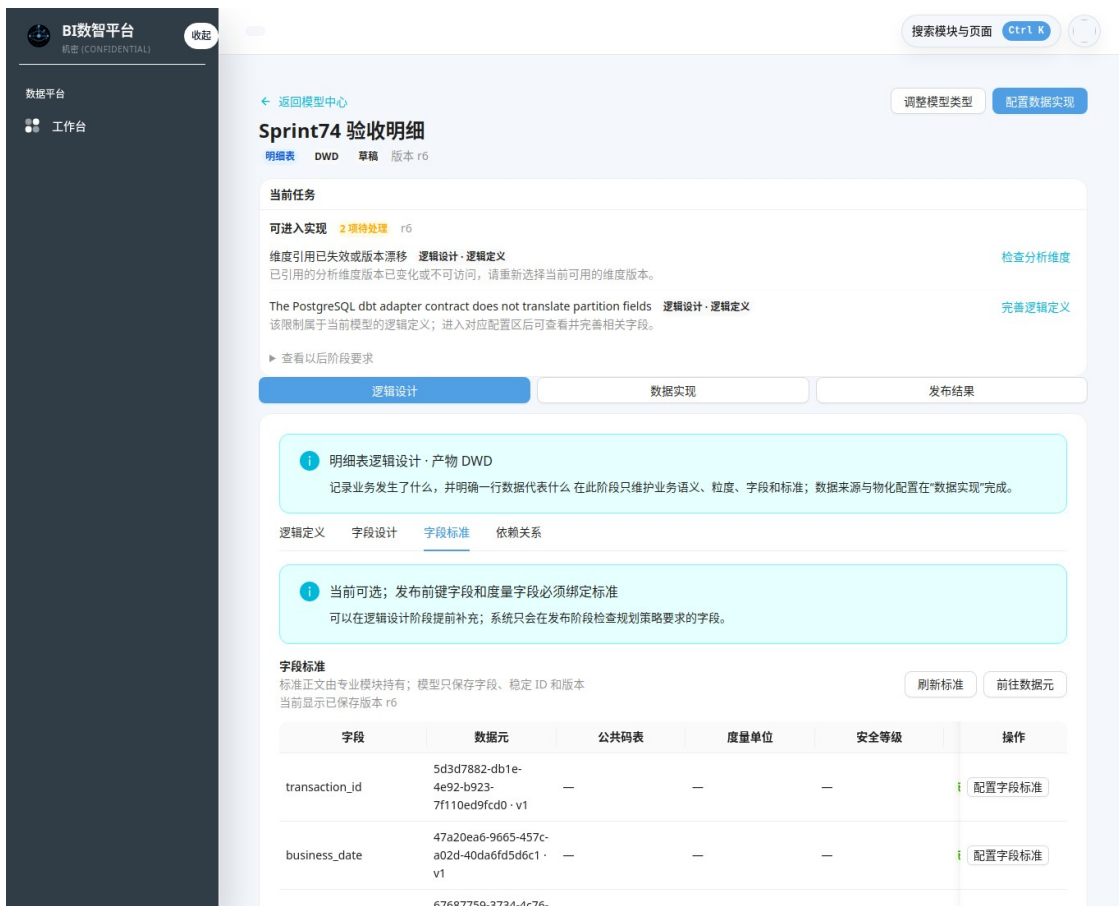
1. 找到需要落标的字段，点击“配置字段标准”；
2. 至少选择一个带有效版本的数据元、公共码表或度量单位；
3. 必要时补充安全等级；
4. 点击“保存绑定”；
5. 对规划策略要求的其他字段重复操作。

下拉选项同时显示标准名称和版本。应选择当前确认版本，不要只按相似名称随意绑定：



为模型字段选择带版本的数据元

保存后，字段标准表会显示稳定 ID、v1 等精确版本以及“已关联”状态：



模型字段已经保存标准 ID 和版本

4.3 回工作台确认 04 已完成

代表计划完成所需字段绑定后，后台 StageProjection 会重新计算建设轨迹。下图中 04 “数据标准”和 05 “事实与维度设计”均显示“已完成”，当前阶段已经推进到 06 “构建、质量与发布”：



数据标准完成后建设轨迹推进到阶段 06

如果保存按钮可见但提交后变成只读，并提示“编辑需要计划维护权限”，说明当前账号虽然能维护全局标准，却不是该模型所属计划的维护人员。应联系计划负责人授权，不能通过修改地址或重复提交绕过。

05 事实与维度设计

你要回答的问题

“每一行数据代表什么，主粒度是什么，哪些字段描述维度、事实和业务时间？”

操作要点

1. 在模型中心点击“新建模型”。
2. 先选择业务目的：稳定对象/维度、业务事件/明细、聚合结果/汇总或消费输出/应用。
3. 填写名称和用途并创建草稿。
4. 在模型详情完成业务定义、字段、粒度和类型专属语义。

5. 保存逻辑设计，由服务端重新计算模型门禁。

只创建一个没有字段和粒度的模型外壳，不算完成。

5.1 先选业务目的，不按技术表名猜类型

新建模型抽屉不会默认替用户选择类型。先根据“一行数据代表什么”选择：

业务目的	适合	不适合
稳定对象·维度表	项目、客户、组织等相对稳定、需要反复筛选的对象	付款、交易、状态变化等一次性事件
业务事件·明细表	一次业务事件，或按固定周期记录的一份快照	只需要稳定对象字典，或已经按粒度汇总的数据
聚合结果·汇总表	从明细或其他模型按固定粒度计算的可复用汇总	必须保留每一笔原始事件的明细
消费输出·应用表	面向报表、接口或具体业务场景交付最终结果	还要被多个下游作为通用明细复用的模型



新建模型时先选择四类业务目的

5.2 完成逻辑定义

逻辑定义至少要说明：

- 模型所属建设计划和业务分类；
- 模型名称和业务用途；
- 一行数据代表什么；
- 业务键或粒度键；

- 明细表的事实形态、业务时间和 TIME 字段；
- 维度表的 SCD 策略、复用范围和业务维度属性映射；
- 汇总表、应用表依赖的上游模型版本。



模型逻辑定义与服务端待处理项

页面顶部的“当前任务”来自服务端门禁。点击每条限制右侧的修复入口，会跳到对应的逻辑定义、字段设计或标准页。

5.3 完成字段设计

每个字段至少核对技术编码、业务名称、数据类型和字段作用：

- KEY：唯一识别当前粒度；
- ATTRIBUTE：描述对象或事件；
- TIME：用于事件时间、快照日期或统计周期；
- MEASURE：可计算或聚合的业务数值。

维度模型还要把业务维度的主键属性映射到作用为 KEY 的模型字段。粒度键和时间字段必须引用当前字段设计中的真实字段。

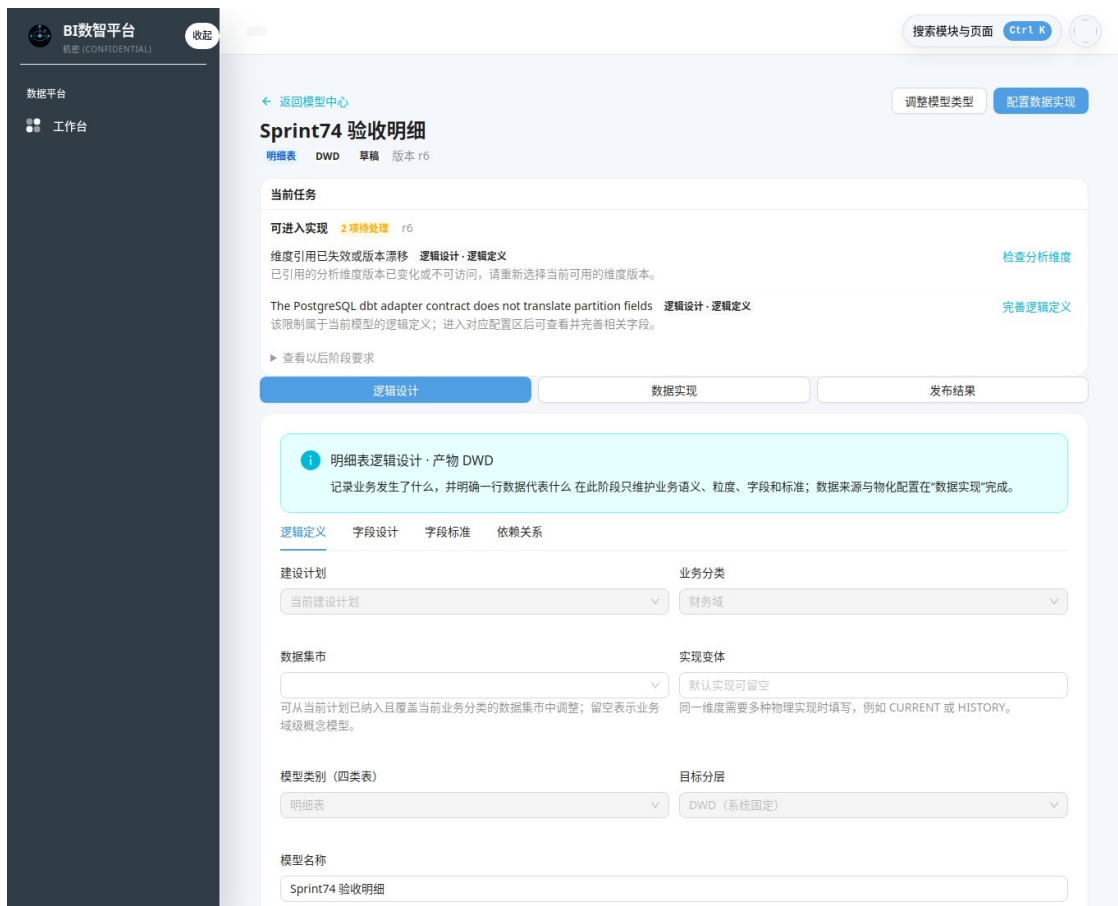


模型字段作用与业务维度属性映射

5.4 保存后看门禁是否推进

点击“保存逻辑设计”后，不要只看成功提示。重新读取顶部“当前任务”：

- 显示“逻辑设计完成”且有待处理项：继续修复逻辑阶段；
- 显示“可进入实现”：逻辑设计门禁已经满足，主动作会变成“配置数据实现”；
- “可进入实现”下面仍可能显示版本漂移、适配器能力或来源限制，这些属于进入实现前的当前阻塞，不等于逻辑设计未保存。



逻辑设计满足后主动作推进到数据实现

06 构建、质量与发布

你要回答的问题

“当前模型版本是否真实构建、通过质量门禁、经过审核并发布？”

6.1 先完成普通数据实现

从模型详情进入“数据实现”，按页面的三个步骤操作：

1. **选择数据来源：**事实/维度模型选择计划中已确认的表；汇总/应用模型选择已固定版本的上游模型。
2. **对齐模型字段：**点击“按模型字段初始化”，逐行核对来源字段和模型字段；来源名称不同或需要类型转换时手工调整。
3. **确认产出方式：**选择表、视图或增量表，填写符合命名规则的目标物理名称、装载策略和保留期。

首次进入时，顶部会提示“尚未保存当前模型的数据实现”，高级 dbt 入口也处于不可用状态：

BI数智平台

机密 (CONFIDENTIAL)

收起

数据平台

工作台

搜索模块与页面Ctrl K

返回模型中心

调整模型类型

配置数据实现

操作手册验收明细

明细表DWD草稿版本 r2

当前任务

可进入实现1项待处理r2

尚未保存当前模型的数据实现数据实现

配置数据实现

请在数据实现中选择一种输入方式：已确认物理来源、锁定版本的上游模型，或适用的系统生成器。

查看以后阶段要求

逻辑设计数据实现发布结果

1把逻辑模型转换为可执行的数据产出

逻辑设计已经定义“要什么数据”；本页只需确认数据从哪里来、字段如何对应，以及最终怎样生成。

1.选择数据来源2.对齐模型字段3.确认产出方式

选择实现方式

进入高级 dbt 工作台

当前页面用于普通配置：选择来源、映射字段并设置目标产出。首次进入高级 dbt 前，请先保存当前实现以锁定模型与实现版本。

目标表摘要

由当前数据实现生成

模型名称：操作手册验收明细数仓分层：DWD目标表名：尚未设置

装载策略：全量覆盖分区字段：未设置数据保留：未设置

1.选择数据来源

数据来源方式

已登记的数据表

已有模型输出

使用已登记的数据表

从建设计划的来源盘点中选择已确认的表、视图或数据集。适合项目、客户、组织等已有业务主数据的模型。

选择已登记的数据表

选择来源盘点中已确认的表、视图或数据集

2.对齐模型字段

已配置 0 / 模型字段 3

按模型字段初始化

添加一行

将来源字段对应到逻辑设计中的模型字段，用于生成字段级血缘和类型转换。名称相同时可先自动初始化，再调整差异项。

尚未配置字段对应关系

可按模型字段初始化同名映射，也可以只添加需要改名或转换类型的字段。

3.确认产出方式

数据生成方式

重复记录判定字段（可选）

表（完整物化）

例如：项目编码、业务日期

表适合稳定复用；视图在查询时计算；增量表只处理新增或变化数据。

选择能够唯一识别同一业务记录的模型字段；复杂处理请使用高级 dbt 工作台。

目标物理名称

装载策略

例如：dwd_finance_project

全量覆盖

分区字段（可选）

数据保留天数（可选）

只能选择逻辑设计中已登记的技术字段。

高级信息：系统技术标识与预处理

数据实现首次配置页

选择真实来源并初始化字段映射后，目标表摘要应与下方配置一致：

BI数智平台

机密 (CONFIDENTIAL)

收起

数据平台

工作台

← 返回模型中心

调整模型类型

配置数据实现

操作手册验收明细

明细表 DWD 草稿 版本 r2

当前任务

可进入实现 1 项待处理 r2

尚未保存当前模型的数据实现 数据实现

配置数据实现

请在数据实现中选择一种输入方式：已确认物理来源、锁定版本的上游模型，或适用的系统生成器。

查看以后阶段要求

逻辑设计

数据实现

发布结果

1 把逻辑模型转换为可执行的数据产出

逻辑设计已经定义“要什么数据”；本页只需确认数据从哪里来、字段如何对应，以及最终怎样生成。

1. 选择数据来源 2. 对齐模型字段 3. 确认产出方式

选择实现方式

进入高级 dbt 工作台

当前市面通用数据适配器，选择适配 映射字段并设置目标产出 首次进入高级 dbt 前 请查看当前模型已确定模型与物理版本

模型名称：操作手册验收明细 数仓分层：DWD 目标表名：dwd_s74_finance_detail_manual

装载策略：全量覆盖 分区字段：未设置 数据保留：未设置

1. 选择数据来源

数据来源方式

已登记的数据表

已有模型输出

使用已登记的数据表

从建设计划的来源点中选择已确认的表、视图或数据集。适合项目、客户、组织等已有业务主数据的模型。

选择已登记的数据库

数据仓库 (biadmin) / public.ods_budget_v2 (a0000000-0000-0000-0000-000000000001:public.ods_budget_v2) · 连接中的表 ×

2. 对齐模型字段 已配置 3 / 模型字段 3

按模型字段初始化 添加一行

将来源字段对应到逻辑设计中的模型字段，用于生成字段级血缘和类型转换。名称相同时可先自动初始化，再调整差异项。

来源字段 模型字段 类型转换

transaction_id transaction_id · string 保持原类型 移除

business_date business_date · date 保持原类型 移除

amount amount · decimal(18,2) 保持原类型 移除

3. 确认产出方式

数据生成方式 重复记录判定字段 (可选)

表 (完整物化)

例如：项目编码、业务日期

表适合稳定复用；视图在查询时计算；增量表只处理新增或变化数据。 选择能够唯一识别同一业务记录的模型字段；复杂处理请使用高级 dbt 工作台。

目标物理名称

装载策略

dwd_s74_finance_detail_manual 全量覆盖

分区字段 (可选)

数据保留天数 (可选)

只能选择逻辑设计中已登记的技术字段。

> 高级信息：系统技术标识与预处理

来源、字段映射和目标表配置

点击顶部“配置数据实现”。保存成功后主动作变为“验证实现”；再点击一次，页面必须出现“当前实现可构建”，同时显示适配器、目标表和物化方式：

BI数智平台

机密 (CONFIDENTIAL)

收起

数据平台

工作台

搜索模块与页面Ctrl K

返回模型中心

调整模型类型

生成并发布

操作手册验收明细

明细表DWD草稿版本 r2

当前任务

可进入实现1 等待处理r2

尚未保存当前模型的数据实现数据实现配置数据实现

请在数据实现中选择一种输入方式：已确认物理来源、锁定版本的上游模型，或适用的系统生成器。

查看以后阶段要求

逻辑设计

数据实现

发布结果

1 把逻辑模型转换为可执行的数据产出

逻辑设计已经定义“要什么数据”；本页只需确认数据从哪里来、字段如何对应，以及最终怎样生成。

1. 选择数据来源2. 对齐模型字段3. 确认产出方式

选择实现方式

进入高级 dbt 工作台

当前页面用于普通配置：选择来源、映射字段并设置目标产出。

目标表摘要

由当前数据实现生成

模型名称：操作手册验收明细

数仓分层：DWD

目标表名：dwd_s74_finance_detail_manual

装载策略：全量覆盖

分区字段：未设置

数据保留：未设置

当前实现可构建

postgres · dwd_s74_finance_detail_manual · table

1. 选择数据来源

数据来源方式

已登记的数据表

已有模型输出

使用已登记的数据表

从建设计划的来源点中选择已确认的表、视图或数据集。适合项目、客户、组织等已有业务主数据的模型。

选择已登记的数据表

数据仓库 (biadmin) / public.ods_budget_v2 (a0000000-0000-0000-0000-000000000001:public.ods_budget_v2) · 连接中的表 ×

2. 对齐模型字段

已配置 3 / 模型字段 3

按模型字段初始化

添加一行

将来源字段对应到逻辑设计中的模型字段，用于生成字段级血缘和类型转换。名称相同时可先自动初始化，再调整差异项。

来源字段

模型字段

类型转换

transaction_id

transaction_id · string

保持原类型

移除

来源字段

模型字段

类型转换

business_date

business_date · date

保持原类型

移除

来源字段

模型字段

类型转换

amount

amount · decimal(18,2)

保持原类型

移除

3. 确认产出方式

数据生成方式

重复记录判定字段 (可选)

表 (完整物化)

例如：项目编码、业务日期

表适合稳定复用；视图在查询时计算；增量表只处理新增或变化数据。

选择能够唯一识别同一业务记录的模型字段；复杂处理请使用高级 dbt 工作台。

目标物理名称

装载策略

dwd_s74_finance_detail_manual

全量覆盖

分区字段 (可选)

数据保留天数 (可选)

只能选择逻辑设计中已登记的技术字段。

高级信息：系统技术标识与预处理

数据实现通过服务端校验

本轮真实验证形成了：

- ModelSpec：30bd4bb9-dd03-4c6a-8ccd-0988be8edca4，r2；

- implementation: i1;
- PostgreSQL 执行计划;
- 目标表: dwd_s74_finance_detail_manual;
- 物化方式: table。

不要只看表单是否填满。只有保存后取得 implementation 版本，并且服务端校验为“当前实现可构建”，才可以继续。

6.2 高级 SQL、构建与发布的正常目标

普通实现通过后，点击“生成并发布”或“进入高级 dbt 工作台”。入口必须同时携带：

- 当前 planId;
- 当前 modelSpecId 和 ModelSpec revision;
- 当前 implementation revision 和 checksum;
- 实现方式。

高级 SQL 新建抽屉会预填当前模型的技术名称、DWD/DWS/ADS 分层、来源数据源和物化方式。SQL 只写 SELECT，源表使用 {{ source('schema', 'table') }}，上游模型使用 {{ ref('model') }}：

新建模型

基本信息

- * 项目空间: 15a6bfc4-2b50-4f4b-8bf8-597d4d863a9b
- * 数仓分层: DWD - 明细数据层 (业务语义+维度打标)
- * 模型名称: model_30bd4bb9_dd03_4c6a_8ccd_0988be8ec
- * 来源数据源: 数据仓库 (biadmin) (默认湖仓)

模型说明

操作手册阶段 06: 从已确认预算来源生成验收明细

dbt 配置

以下配置会自动生成 dbt 的 config 块，您无需手动编写

- 物化方式: table (推荐)
- 物理表别名: 操作手册验收明细
- 目标 Schema: 留空使用默认

标签

多个标签用逗号分隔，如: daily,core

语义契约 (JSON)

```
{
  "metrics": [
    {
      "code": "order_cnt",
      "name": "订单数"
    }
  ],
  "dimensions": [
    {
      "code": "dept",
      "name": "部门"
    }
  ]
}
```

SQL 定义

只能编写 SELECT 语句，使用 {{ source('schema', 'table') }} 引用源表，使用 {{ ref('model') }} 引用其他模型

```
select
  coalesce(budget_no, id::text) as transaction_id,
  coalesce(dts_import_time::date, current_date) as business_date,
  0::numeric(18,2) as amount
from {{ source('public', 'ods_budget_v2') }}
```

取消 保存

携带 ModelSpec 与 implementation 上下文的新建 SQL 模型

产品闭环后，正常顺序应为：

- 1. 保存当前 ModelSpec 绑定的 SQL 模型；
- 2. 编译；
- 3. 测试；
- 4. 构建；
- 5. 提交审核并由有权限的审核人批准；
- 6. 发布；
- 7. 在“发布结果”核对物理对象、SQL/schema artifact、测试、登记和血缘。

每个动作都必须回写到**同一 ModelSpec revision 和 implementation revision**。历史成功运行不能替代当前版本证据。

6.3 v2.2.3 当前确认的产品阻断

2026-07-27 的真实操作在高级 SQL 创建处停止，已确认以下断链：

阻断	用户可见现象	当前处理
建设计划与 SQL 项目空间使用两套 ID	抽屉把建设计划 ID 当项目空间提交，保存返回“项目空间不存在”	记录 planId、ModelSpec 和 implementation 版本，交由产品修复映射；不要改 URL 或直接写数据库
普通实现与高级 SQL 所有权不一致	页面允许 DESIGNER_GENERATED 进入高级 SQL，写文件服务只接受当前 DBT_MANAGED implementation	由产品统一入口与后端契约；新用户不要自行切换所有权
历史 implementation 与当前 ModelSpec revision 脱节	页面显示未配置，保存又返回“实现版本已变化”	保留表单输入，记录旧/新 revision；当前“加载最新实现”仍无法把旧实现升级到当前 revision
发布候选没有页面入口	后端候选工作区可读，但当前详情页/SQL 工作台没有候选创建、锁定和刷新入口	不能要求新用户直接调用接口；发布阶段保持阻塞

出现这些情况时，停止当前模型的发布操作。提交问题时至少附上：

- 建设计划名称和 planId；
- 模型名称、modelSpecId、revision；
- implementation revision、checksum 和实现方式；
- 页面地址、发生时间；
- 服务端错误码或页面提示；
- 截图中不得包含 Cookie、Token、口令或连接串。

本版手册因此只确认阶段 06 的**普通数据实现已保存并通过校验**，不声明构建、质量、审核或发布已经完成。

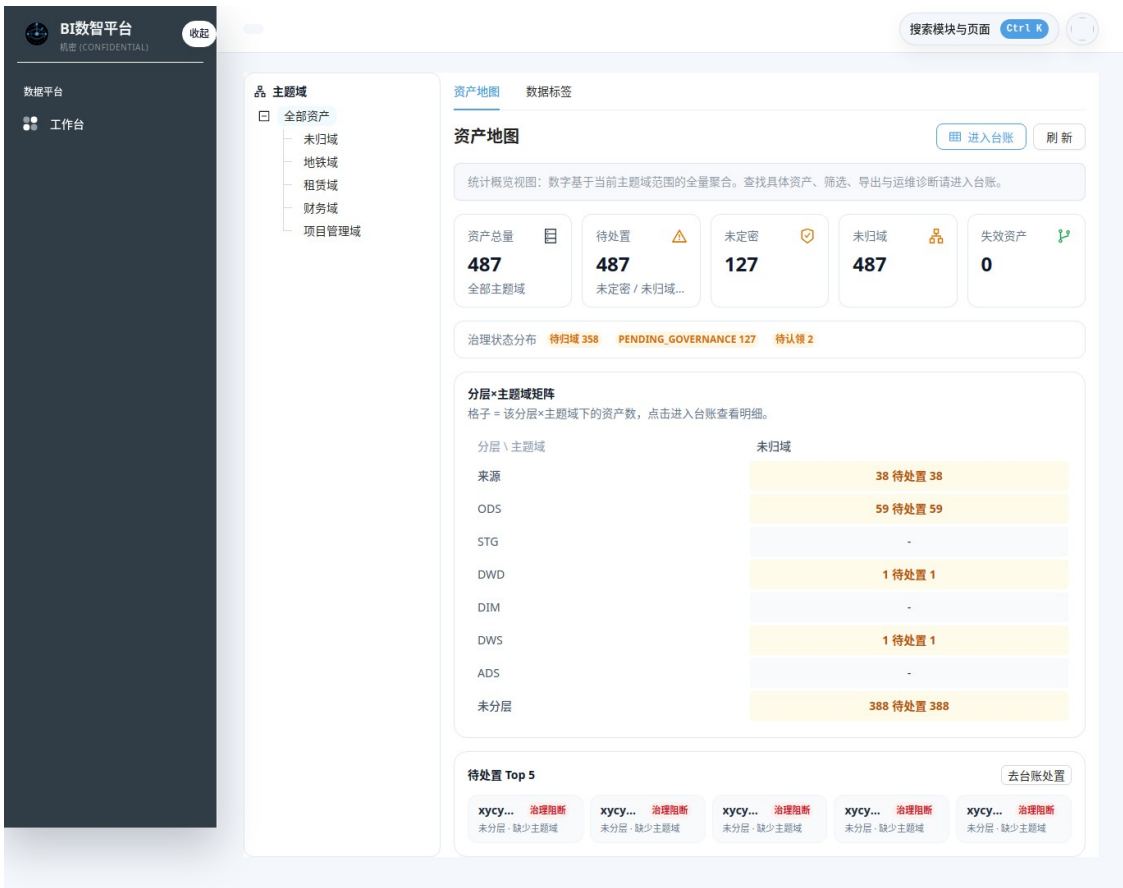
07 数据资产

你要回答的问题

“发布产生的真实物理对象是否已经登记为可查、可理解、可追溯的资产？”

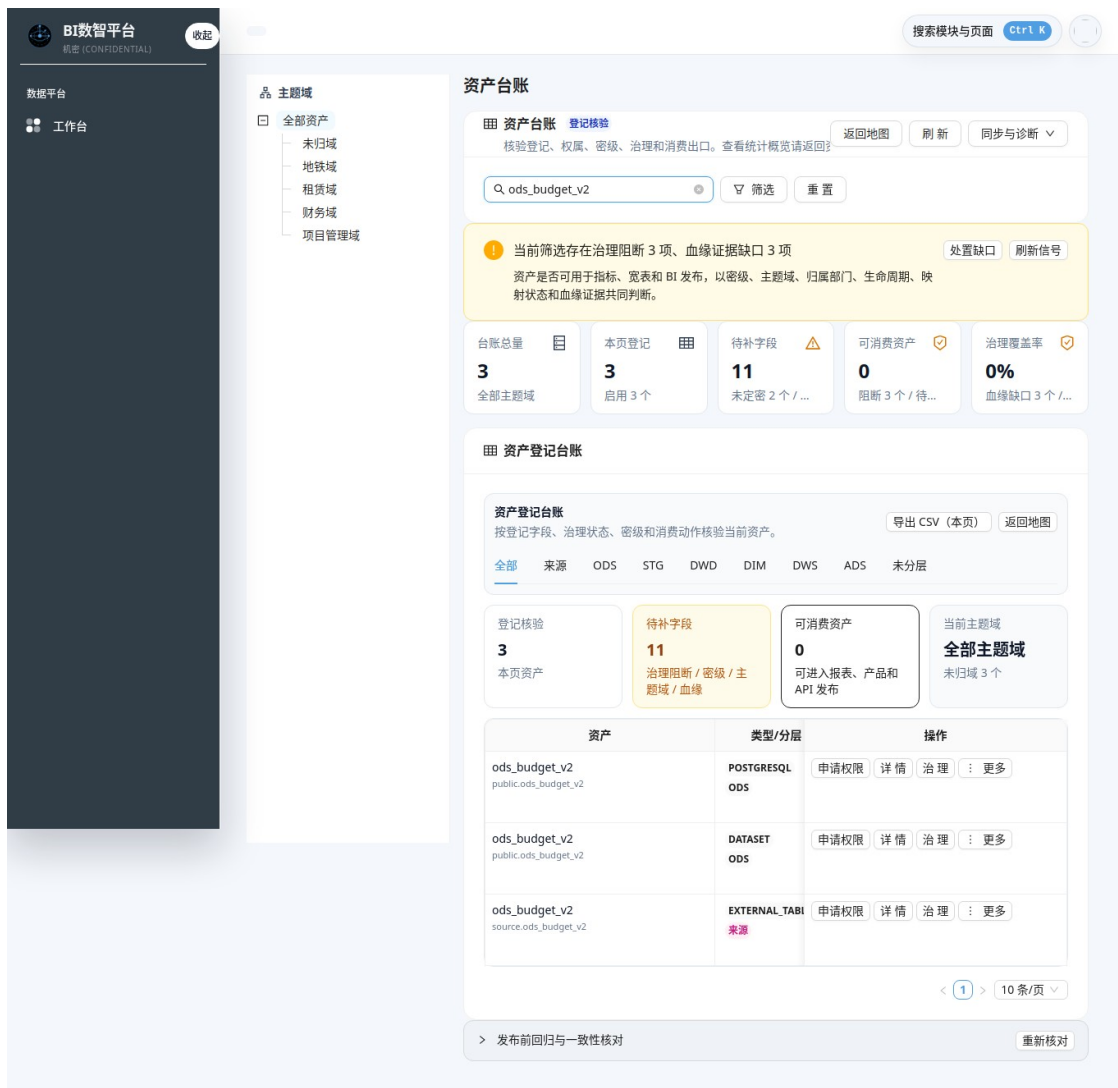
7.1 从资产地图进入台账

从工作台进入“数据资产”。资产地图用于查看全局统计和待处置分布，不是具体资产的验收页：



资产地图：总量、治理状态和分层矩阵

点击“进入台账”，在“搜索资产名称 / 描述”中输入目标物理表名。搜索条件要在页面输入框中填写；当前 URL 的任意 keyword 参数不会自动成为台账筛选条件。

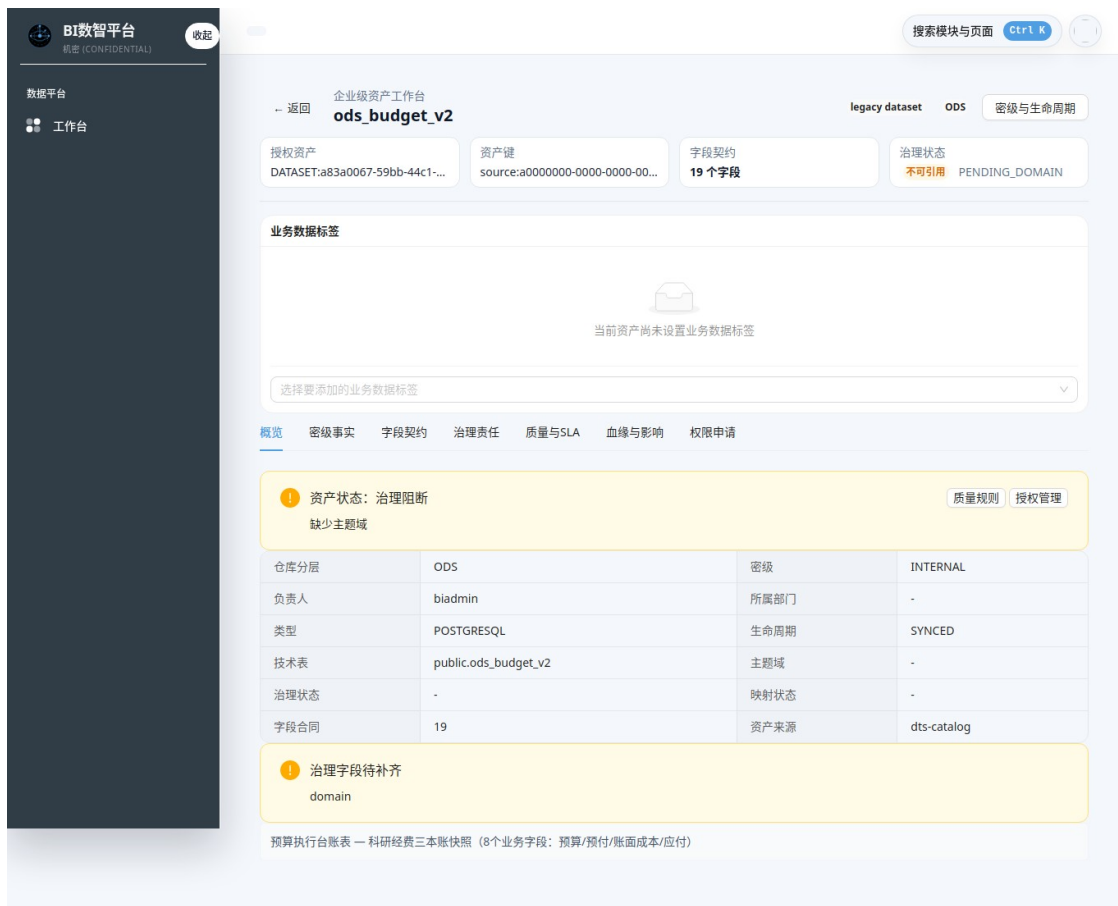


在资产台账中定位 `ods_budget_v2`

7.2 核对资产详情

打开目标资产详情，至少核对：

- 授权资产键和技术表名；
- 数仓分层、类型、负责人和生命周期；
- 有效密级和主题域；
- 字段契约数量；
- 治理状态、数据标签、质量与 SLA；
- 血缘与影响；
- 是否具备消费出口。



资产详情：字段契约与治理阻断

本例 ods_budget_v2 已登记为 ODS 资产，资产键和 19 个字段可读，但“缺少主题域”，状态为“治理阻断/不可引用”。这种资产不能因为“搜得到”就进入指标、宽表、API 或报表发布。

有治理权限时，从台账点击“治理”，补齐主题域、责任部门、密级、生命周期和必要标签；完成后重新打开详情核对。没有权限时记录资产 ID 和缺口，交由资产责任人处理。

7.3 阶段完成判断

阶段 07 必须同时满足：

1. 当前模型发布产生的物理对象已经登记；
2. 资产不存在治理阻断；
3. 当前计划的资产登记证据已经回写；
4. 证据引用当前模型和 implementation 版本。

当前示例计划未完成阶段 06 发布，ods_budget_v2 又处于治理阻断，因此本版不声明 07 已完成。

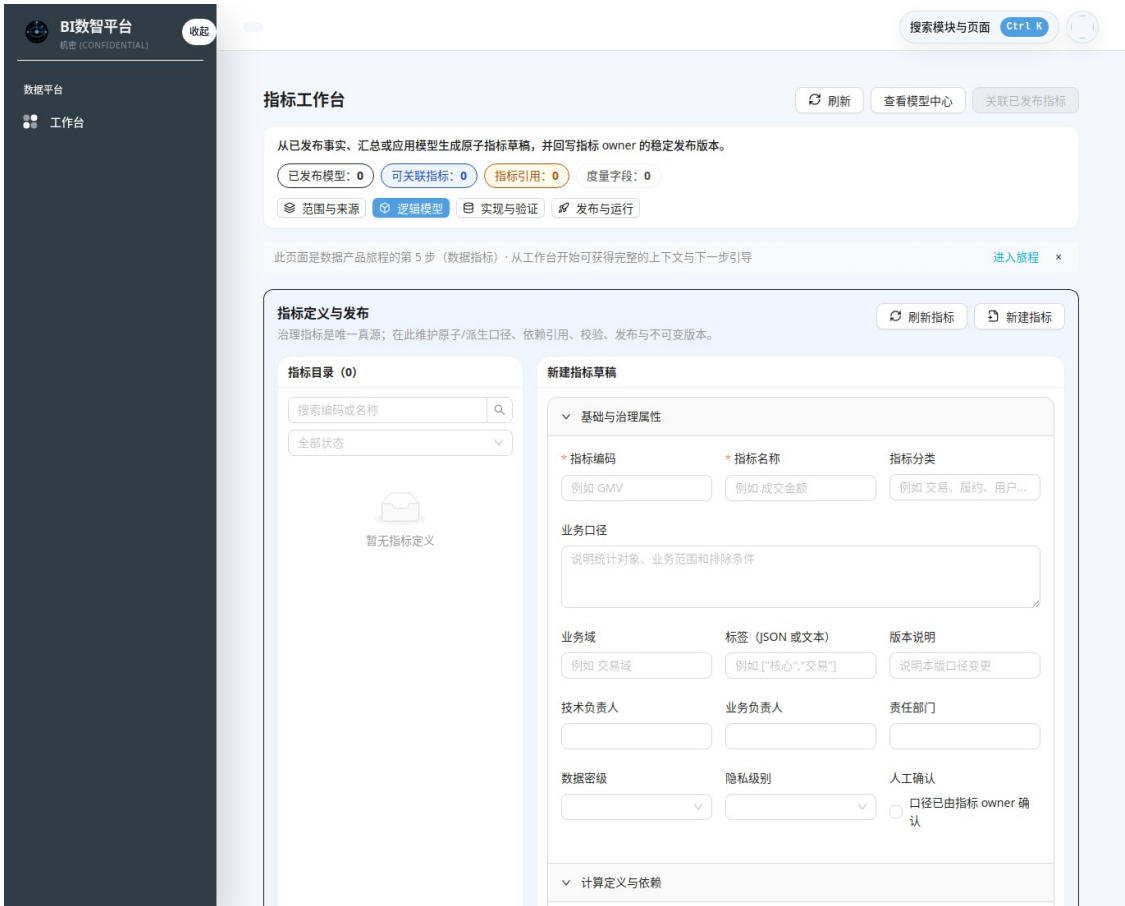
08 指标系统

你要回答的问题

“模型交付了哪些受控指标，模型引用的是否仍是当前发布版本？”

8.1 先检查发布模型锚点

进入“指标工作台”，先查看顶部统计和“已发布模型锚点”。只有已发布的事实、汇总或应用模型才能成为指标 owner：



指标工作台：当前无已发布模型和指标

如果“已发布模型”为 0，立即停止指标发布，返回阶段 06。不要把目录资产、草稿模型或历史 SQL 模型当作发布锚点。

8.2 定义、校验和发布指标

有已发布模型后：

1. 点击“新建指标”；
2. 填写稳定指标编码、名称、分类、业务口径和责任人；
3. 选择数据资产、聚合方式和度量字段；
4. 需要派生计算时，只引用已经发布的治理指标版本；
5. 填写时间粒度、日期字段、过滤和维度；

6. 先“保存并校验”，处理口径、SQL、依赖和权限错误；
7. 通过“预检并发布”形成不可变发布版本；
8. 回到已发布模型，绑定指标 owner 的精确 ID 和版本。

8.3 阶段完成判断

每个适用的已发布模型至少绑定一个仍为 PUBLISHED 的指标版本，模型保存的指标 ID/版本与权威指标 owner 完全一致。指标升级后，旧版本引用会被标记为过期，必须重新核对并保存。

当前环境显示 0 个已发布模型、0 个指标和 0 个引用，因此没有可用于“绑定成功”截图的真实证据，本版不声明 08 已完成。

09 数据服务与运维

你要回答的问题

“数据是否已经以服务或运行实例交付，并且能够定位运行状态、失败原因和当前证据？”

9.1 数据 API 服务

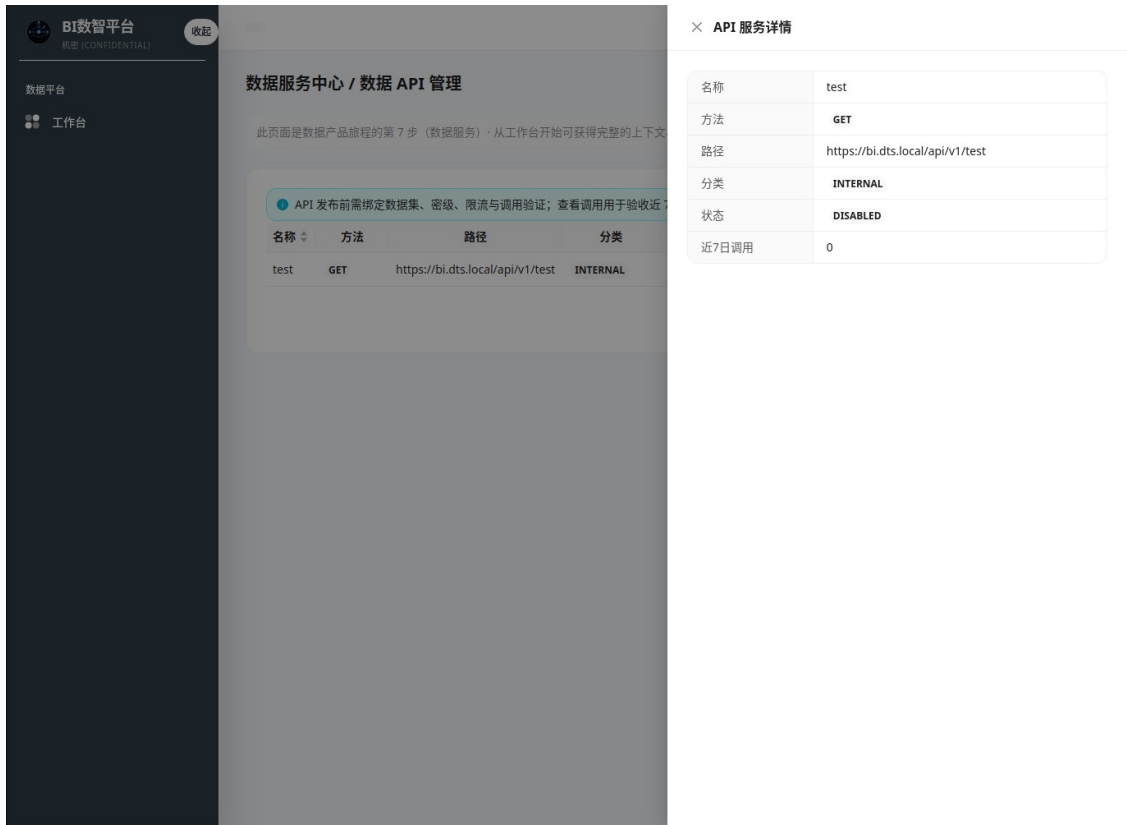
从已发布模型或可消费资产进入“数据 API 管理”。新建服务前必须确认：

- 已绑定可消费数据集；
- 密级与调用者权限匹配；
- 路径、HTTP 方法和服务编码稳定；
- QPS 和日调用限制已确认；
- 测试调用通过；
- 服务状态是当前发布状态。



数据 API 服务列表

点击“详情”核对方 法、路径、密级、状态和近 7 日调用量：



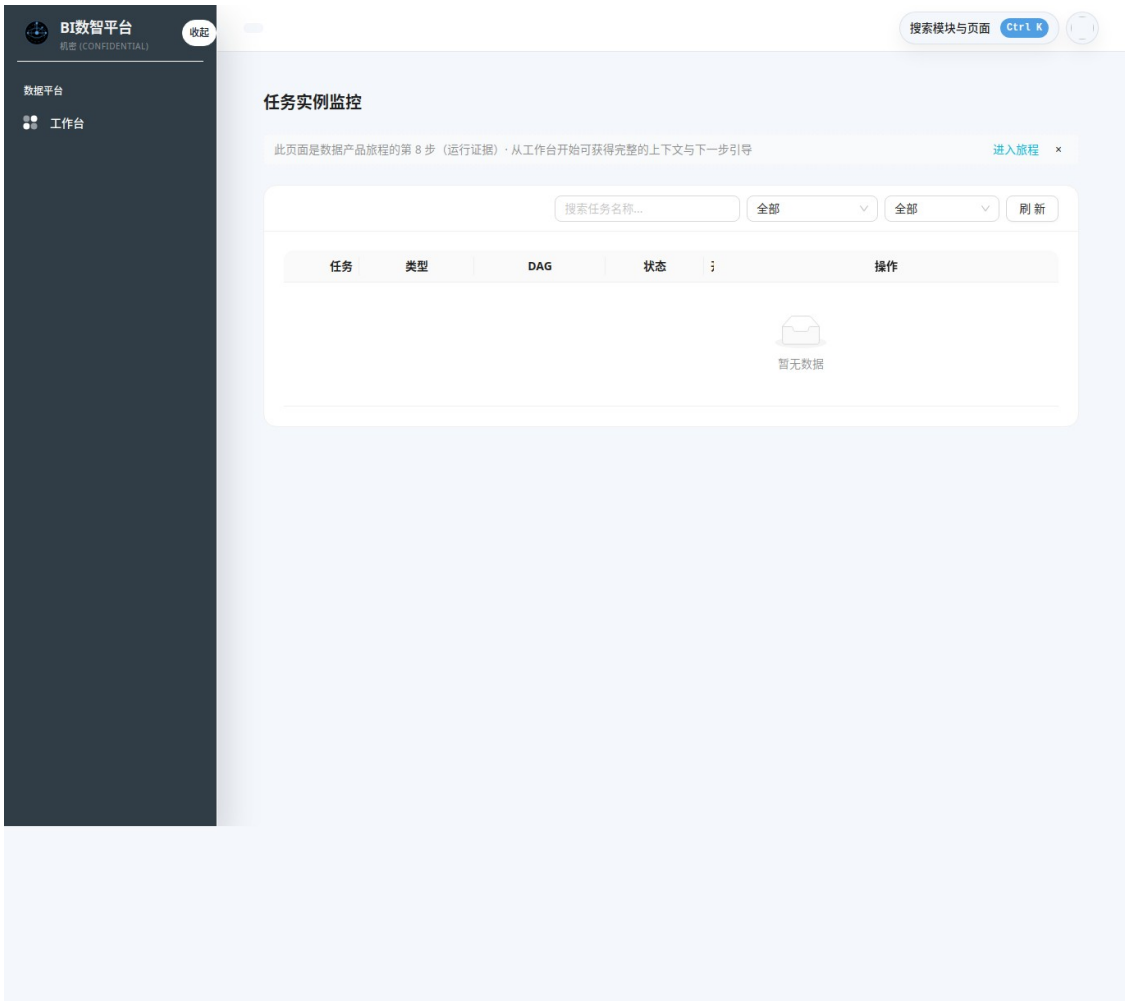
数据 API 服务详情

示例服务状态为 DISABLED，近 7 日调用为 0，只能说明服务记录存在，不能作为当前计划交付证据。当前页面“启用”和“查看审计”也明确处于未接入/禁用状态。

9.2 运行实例

从工作台或发布结果进入“任务实例监控”。至少核对：

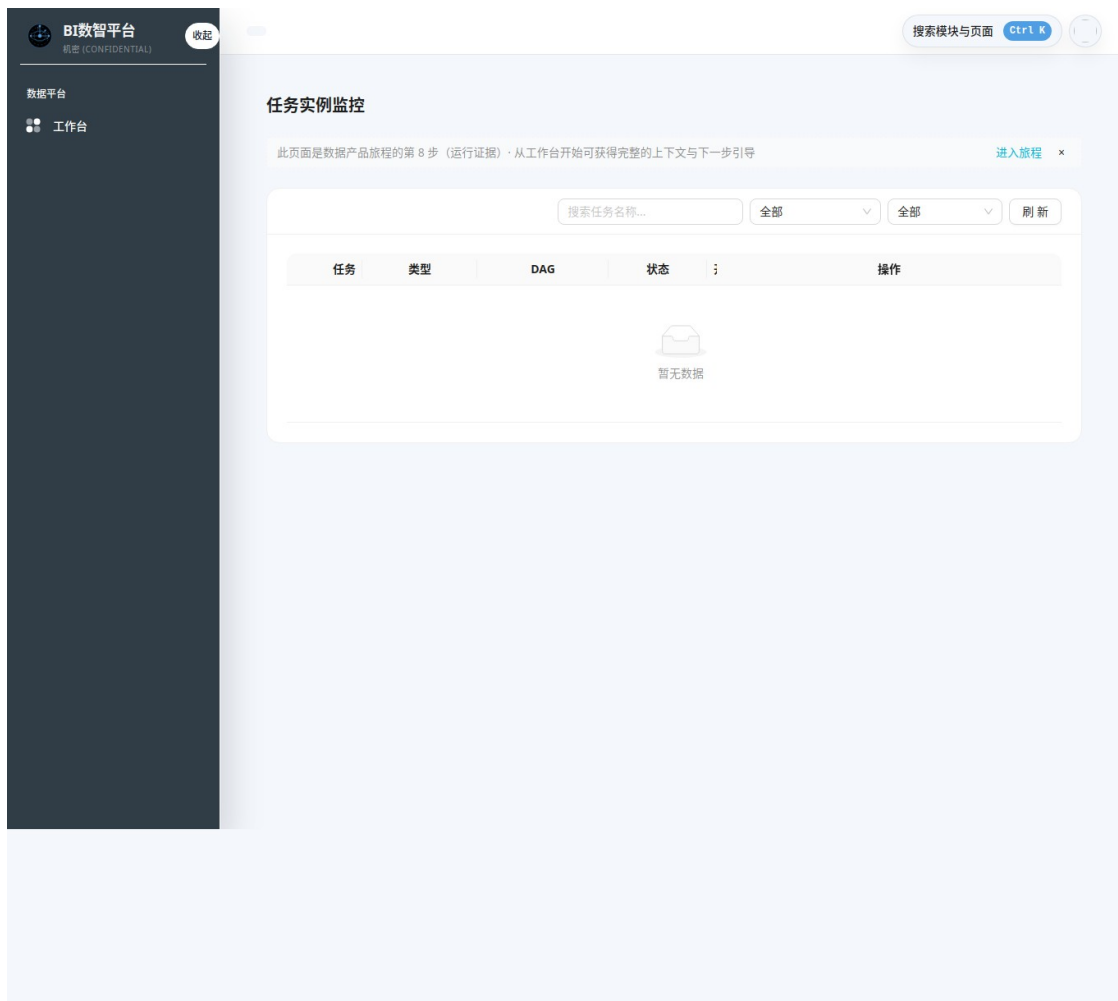
- URL 保留当前 planId、modelSpecId 和实现版本；
- 任务名称、类型、DAG 与当前模型一致；
- 状态、开始/结束时间和耗时完整；
- 失败实例能看到精确错误和日志入口；
- 重试、终止和补数操作作用于正确实例；
- 当前运行证据已经回写到当前计划版本。



任务实例监控：成功、失败和历史记录

列表中的 SUCCESS 只对该行记录负责。截图同时存在历史 SUCCESS、FAILED 和 SKIPPED；它们都早于当前示例模型，不能替代当前计划运行证据。

点击“详情”核对实例字段，必要时再进入日志：



任务实例详情

9.3 阶段完成判断

阶段 09 必须存在属于当前计划、当前模型/服务版本的最新运行或服务证据，并能够定位故障与重试。页面可打开、存在历史成功记录或有一条已下线 API，均不代表当前计划已经完成服务与运维交付。

异常恢复与升级

无权限或计划维护权不足

平台管理员不自动拥有每个建设计划的维护权。保存模型、标准绑定或实现时提示只读，应保留页面内容并联系计划负责人授权：



计划维护权不足的真实返回

不要通过修改 URL、Cookie、前端状态或数据库绕过权限。

证据未知与证据已过期

建设轨迹中的“证据未知”表示权威模块暂时没有返回当前证据；“证据已过期”表示曾经存在，但所引用标准、模型、指标或运行版本已经变化。两者都不是已完成：



建设轨迹中的阻塞、未知和已完成

先刷新一次；仍然存在时，按主按钮进入修复页，记录计划、对象、版本和刷新时间。

implementation revision 冲突

如果页面提示“实现版本已变化，当前配置仍保留”，不要刷新浏览器或重新填表。先截图并记录 ModelSpec revision 和 implementation revision：

搜索模块与页面

Ctrl K

返回模型中心

调整模型类型

配置数据实现

Sprint74 验收明细

明细表 DWD 草稿 版本 r6

当前任务

可进入实现 2 项待处理 r6

维度引用已失效或版本漂移 逻辑设计·逻辑定义 检查分析维度

已引用的分析维度版本已变化或不可访问，请重新选择当前可用的维度版本。

The PostgreSQL dbt adapter contract does not translate partition fields 逻辑设计·逻辑定义 完善逻辑定义

该限制属于当前模型的逻辑定义，进入对应配置区后可查看并完善相关字段。

查看以后阶段要求

逻辑设计

数据实现

发布结果

1 把逻辑模型转换为可执行的数据产出

逻辑设计已经定义“要什么数据”；本页只需确认数据从哪里来、字段如何对应，以及最终怎样生成。

1. 选择数据来源 2. 对齐模型字段 3. 确认产出方式

选择实现方式

进入高级 dbt 工作台

当前页面用于普通配置：选择来源、映射字段并设置目标产出。首次进入高级 dbt 前，请先保存当前实现以锁定模型与实现版本。

目标表摘要

由当前数据实现生成

模型名称：Sprint74 验收明细 数据分层：DWD 目标表名：dwd_s74_conflict_demo

装载策略：全量覆盖 分区字段：未设置 数据保留：未设置

实现版本已变化，当前配置仍保留；请先加载最新实现版本后再重试。

加载最新实现并保留当前输入

1. 选择数据来源

数据来源方式

☒ 已登记的数据表 ☐ 已有模型输出

使用已登记的数据表

从建设计划的来源点中选择已确认的表、视图或数据集。适合项目、客户、组织等已有业务主数据的模型。

选择已登记的数据表

数据仓库 (biadmin) / public.ods_budget_v2 (a0000000-0000-0000-0000-000000000001:public.ods_budget_v2) · 连接中的表 ×

2. 对齐模型字段 已配置 3 / 模型字段 3

按模型字段初始化 添加一行

将来源字段对应到逻辑设计中的模型字段，用于生成字段级血缘和类型转换。名称相同时可先自动初始化，再调整差异项。

来源字段	模型字段	类型转换	
transaction_id	transaction_id · string	保持原类型	移除
business_date	business_date · date	保持原类型	移除
amount	amount · decimal(18,2)	保持原类型	移除

3. 确认产出方式

数据生成方式 重复记录判定字段 (可选)

表 (完整物化) 例如：项目编码、业务日期

表适合稳定复用；视图在查询时计算；增量表只处理新增或变化数据。选择能够唯一识别同一业务记录的模型字段；复杂处理请使用高级 dbt 工作台。

目标物理名称 装载策略

dwd_s74_conflict_demo 全量覆盖

分区字段 (可选) 数据保留天数 (可选)

只能选择逻辑设计中已登记的技术字段。

高级信息：系统技术标识与预处理

实现版本冲突且输入仍保留

当前 v2.2.3 对“旧 implementation 属于旧 ModelSpec revision”的场景仍不能在页面内完成升级；“加载最新实现并保留当前输入”会继续拒绝旧版本。应停止操作并提交产品缺陷。

统一升级信息

向管理员、测试或产品提交问题时，使用同一模板：

信息	示例/要求
页面与时间	完整页面名称、发生时间、浏览器版本
计划	名称、planId、负责人
对象	资产/模型/指标/服务名称和稳定 ID
版本	ModelSpec、implementation、指标或发布版本
动作	点击了哪个按钮、期望结果
返回	页面提示、HTTP 状态、业务错误码
安全	不附 Cookie、Token、口令、连接串和敏感业务明细

阶段完成后的统一核验

每完成一个专业页面任务，都执行同一套核验：

- 1. 返回建模工作台；
- 2. 选择原计划；
- 3. 检查证据刷新时间；
- 4. 确认阶段状态和首要阻塞是否变化；
- 5. 记录关键产物 ID 和版本；
- 6. 继续新的唯一主按钮。

如果状态没有变化，优先检查是否只完成了部分字段、保存的是旧版本、计划上下文丢失，或者权威模块的证据尚未写入。